

## REGRAS PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

CURSO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

### 1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta as regras e orientações para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas, com base nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente as NBR 14724, NBR 6023, NBR 10520 e NBR 6024.

Em um trabalho técnico, o foco principal é a descrição clara do problema, da solução desenvolvida e dos resultados obtidos, priorizando a aplicação prática do conhecimento. O trabalho deve demonstrar a capacidade do aluno em analisar, projetar, implementar e documentar um sistema computacional funcional.

A estrutura do trabalho técnico deve seguir uma sequência lógica e objetiva, conforme apresentada a seguir.

### 2. ESTRUTURA BÁSICA DE UM TRABALHO TÉCNICO

O Trabalho de Conclusão de Curso deve conter, no mínimo, as seguintes indicações:

**Introdução** – Apresenta o contexto do problema, a justificativa da escolha do tema, os objetivos gerais e específicos e uma visão geral do sistema desenvolvido.

**Desenvolvimento** – Parte central do trabalho, onde é descrita detalhadamente a construção da solução proposta. Deve conter a metodologia adotada, a arquitetura do sistema, a modelagem de dados, a descrição do backend e do frontend, bem como os fluxos de funcionamento e regras de negócio.

**Resultados** – Apresenta o que foi efetivamente desenvolvido, demonstrando o funcionamento do sistema, os testes realizados, as funcionalidades implementadas, as telas do sistema e a validação da solução em relação aos objetivos propostos.

**Conclusão** – Retoma os objetivos do trabalho, apresenta as considerações finais, dificuldades encontradas, aprendizados adquiridos e sugestões de melhorias ou continuidade do projeto.

**Referências** – Lista das fontes utilizadas para embasamento do trabalho, como livros, artigos, sites e documentações técnicas, organizadas conforme a norma ABNT NBR 6023.

### 3. CONTEÚDO TÉCNICO OBRIGATÓRIO

Além da estrutura básica, o trabalho técnico em Desenvolvimento de Sistemas deve obrigatoriamente conter os seguintes elementos:

**Contexto e Problema** – Descrição clara do problema a ser resolvido pelo sistema, público-alvo e cenário de aplicação.

**Escopo do Sistema** – Definição do que o sistema contempla e do que não faz parte da solução proposta.

**Requisitos Funcionais** – Funcionalidades que o sistema deve oferecer ao usuário.

**Requisitos Não Funcionais** – Requisitos relacionados a desempenho, segurança, usabilidade, compatibilidade e disponibilidade.

**Casos de Uso ou Fluxos do Sistema** – Descrição do fluxo de funcionamento das principais funcionalidades.

**Arquitetura do Sistema** – Visão geral da solução, demonstrando a separação entre frontend, backend e banco de dados.

**Modelagem de Dados** – Apresentação do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), devidamente numerado e legendado, bem como a descrição das principais entidades e relacionamentos.

**Documentação da API** – Descrição completa dos endpoints, contendo rota, método HTTP, parâmetros de entrada, autenticação, validações e retorno esperado, preferencialmente organizada em tabelas.

**Tecnologias Utilizadas** – Linguagens de programação, frameworks, bibliotecas, banco de dados e ferramentas, com justificativa para a escolha de cada uma.

**Interface do Sistema** – Descrição das telas, navegação, componentes e apresentação visual, podendo conter capturas de tela.

**Regras de Negócio** – Restrições, validações e comportamentos automáticos implementados no sistema.

**Segurança** – Mecanismos de autenticação, autorização, proteção de rotas e tratamento de erros.

**Testes** – Descrição dos testes realizados, casos de teste, resultados obtidos e evidências.

**Documentação de Instalação e Execução** – Orientações para instalação, configuração e execução do sistema.

**Controle de Versão** – Uso de sistema de versionamento, organização do repositório e boas práticas adotadas.

**Possibilidades de Evolução** – Sugestões de melhorias, novas funcionalidades e continuidade do projeto.

#### 4. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS E IDENTIFICAÇÃO DO ORIENTADOR

O trabalho deverá conter **obrigatoriamente** capa e, opcionalmente, folha de rosto. Em ambos os elementos deverá constar o **nome completo do orientador**.

Na **capa**, o nome do orientador deverá ser apresentado após a identificação do trabalho, conforme padrão institucional.

Na folha de rosto, o orientador deverá ser identificado logo após a descrição do objetivo do trabalho.

O nome do orientador **não** deve constar no corpo do trabalho (Introdução, Desenvolvimento, Resultados ou Conclusão).

#### 5. FORMATAÇÃO GERAL DO TRABALHO

O trabalho deve ser digitado em papel A4, utilizando fonte Calibri ou Arial, tamanho 12 para o texto principal e tamanho 10 para citações longas, notas de rodapé e legendas.

O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5 no texto principal. As margens devem obedecer ao padrão ABNT: margem superior e esquerda de 3 cm, margem inferior e direita de 2 cm.

Os parágrafos devem possuir recuo de 1,25 cm na primeira linha, alinhamento justificado e sem espaçamento extra antes ou depois do parágrafo.

#### 6. NUMERAÇÃO DE PÁGINAS

A numeração das páginas deve ser iniciada a partir da introdução, posicionada no canto superior direito. As páginas pré-textuais são contadas, mas não numeradas.

## 7. FIGURAS, TABELAS E QUADROS

As regras detalhadas para inserção, identificação, numeração, citação e formatação de figuras, tabelas e quadros encontram-se descritas nos itens 9, 11 e 12 deste documento.

## 8. CITAÇÕES

As citações devem seguir a norma ABNT NBR 10520. Citações diretas com até três linhas devem estar entre aspas no corpo do texto. Citações diretas com mais de três linhas devem possuir recuo de 4 cm, fonte tamanho 10 e espaçamento simples.

## 9. REGRAS GERAIS PARA FIGURAS, TABELAS E QUADROS

**Figuras:** incluem diagramas, gráficos, imagens, fluxogramas e capturas de tela. Devem ser identificadas abaixo da figura, com a palavra “Figura”, número sequencial e título explicativo. Exemplo: Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema.

**Tabelas:** devem ser identificadas acima da tabela, com a palavra “Tabela”, número sequencial e título. Devem ser utilizadas para apresentação de dados organizados em linhas e colunas.

**Quadros:** utilizados para apresentação de informações textuais organizadas, como listas ou comparações. Devem ser identificados acima, com numeração e título.

Todas as figuras, tabelas e quadros:

- Devem ser citados no texto antes de sua apresentação;
- Devem estar o mais próximo possível do trecho em que são mencionados;
- Devem possuir fonte, mesmo quando elaborados pelo próprio autor;
- Devem ser numerados de forma independente;
- Devem constar em listas automáticas geradas pelo editor de texto.

## 10. REGRAS PARA SUMÁRIO AUTOMÁTICO

1. O Trabalho de Conclusão de Curso deve obrigatoriamente conter sumário automático, gerado pelo editor de texto (Microsoft Word ou equivalente).
2. O sumário **não** pode ser digitado manualmente.
3. Todos os títulos e subtítulos do trabalho devem utilizar os estilos de título do editor (Título 1, Título 2, Título 3, etc.).

4. A numeração das seções deve seguir a norma ABNT NBR 6024, com numeração progressiva (1, 1.1, 1.1.1).

5. O título SUMÁRIO deve ser centralizado, em letras maiúsculas e sem numeração.

6. O sumário deve apresentar:

- Títulos das seções e subseções;
- Numeração correspondente;
- Número da página alinhado à direita;
- Pontilhamento automático entre título e número da página.

7. O sumário deve ser atualizado automaticamente sempre que houver alteração no texto, antes da entrega final do trabalho.

## 11. REGRAS PARA FIGURAS

Consideram-se figuras: imagens, diagramas, fluxogramas, gráficos, prints de tela, DER e esquemas visuais.

1. As figuras devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho em que são mencionadas no texto.

2. Toda figura deve ser citada no texto antes de sua apresentação, utilizando sua numeração.

Exemplo: Conforme apresentado na Figura 2...

3. A identificação da figura deve ser feita abaixo da imagem, contendo:

- Palavra “Figura”;
- Numeração sequencial em algarismos arábicos;
- Título descritivo.

Exemplo: Figura 3 – Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema.

4. Todas as figuras devem conter fonte, mesmo quando elaboradas pelo próprio aluno.

Exemplo: Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5. As figuras devem ser numeradas de forma contínua ao longo do trabalho, independentemente do capítulo.

6. O texto das legendas deve utilizar fonte tamanho 10.

7. As figuras devem possuir boa resolução e legibilidade, sendo proibidas imagens desfocadas ou ilegíveis.

8. Todas as figuras devem constar na Lista de Figuras, gerada automaticamente pelo editor de texto.

## 12. REGRAS PARA TABELAS

As tabelas são utilizadas para apresentação de dados organizados em linhas e colunas.

1. As tabelas devem ser inseridas logo após o trecho em que são citadas no texto.

2. Toda tabela deve ser citada no texto antes de sua apresentação.

Exemplo: A Tabela 1 apresenta os requisitos funcionais do sistema.

3. A identificação da tabela deve ser feita acima da tabela, contendo:

- Palavra “Tabela”;
- Numeração sequencial;
- Título claro e objetivo.

4. As tabelas devem utilizar fonte tamanho 10 ou 11, com espaçamento simples.

5. Não é permitido inserir imagens no lugar de tabelas.

6. Caso a tabela seja extensa, poderá ser dividida em mais de uma página, mantendo a identificação.

7. Todas as tabelas devem conter fonte, mesmo quando elaboradas pelo próprio autor.

8. As tabelas devem ser numeradas de forma independente das figuras.

9. Todas as tabelas devem constar na Lista de Tabelas, gerada automaticamente pelo editor de texto.

## 13. REFERÊNCIAS (se houverem)

As referências devem ser apresentadas conforme a ABNT NBR 6023, alinhadas à margem esquerda, com espaçamento simples entre linhas e separadas entre si por uma linha em branco.

#### 14. REGRAS DE ENTREGA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

1. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser entregue em **apenas duas cópias impressas**, sendo:
  - Uma cópia destinada ao **orientador**;
  - Uma cópia destinada à **coordenação do curso**.
2. Além da versão impressa, o aluno deverá **hospedar a versão digital completa do trabalho e do sistema desenvolvido em um servidor gratuito**, de acesso público.
  - Exemplo de servidor gratuito: <https://file.kiwi/>
  - Outros serviços gratuitos poderão ser utilizados, desde que permitam acesso sem autenticação.
3. O aluno deverá **gerar um QR Code contendo o link de acesso ao material hospedado**, de forma que todos os avaliadores e participantes possam acessar facilmente o conteúdo no dia da apresentação.
4. O QR Code deverá direcionar, no mínimo, para:
  - O arquivo do relatório do TCC em formato PDF;
5. **Toda a documentação**, tanto impressa quanto digital, deverá ser entregue **com antecedência máxima de 1 (uma) semana antes da data da apresentação**.
6. A não observância dos prazos ou das regras de entrega poderá resultar em:
  - Penalização na avaliação;
  - Impedimento da apresentação, conforme critérios definidos pela coordenação do curso.

**É de responsabilidade do aluno garantir que os links estejam ativos e acessíveis até a data da apresentação.**